

A hand holding a globe with a grid overlay, symbolizing global technology and the internet. The background is a blue gradient with abstract white and light blue geometric shapes.

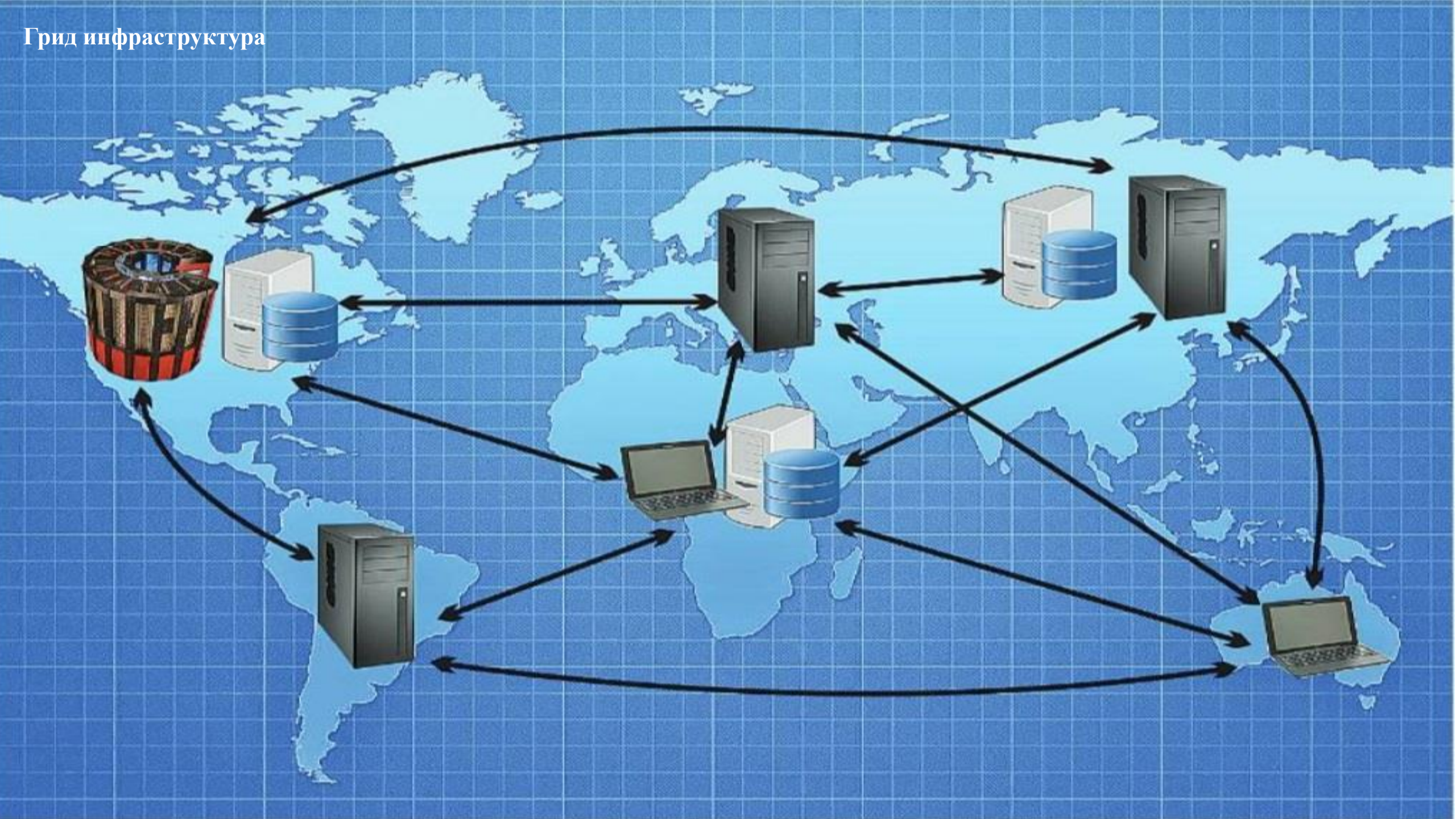
Грид и облачни технологии

1. Грид технологии (Grid).



Грид технологията е мрежа от компютри, работещи заедно за изпълнение на определени задачи. Обикновено връзката е през интернет, което позволява компютрите да са с различно географско местоположение. Така се формира нещо като **виртуален суперкомпютър**.

Грид инфраструктура



Приложение на Грид инфраструктура

- Терминът грид е въведен през 90-те години от Ян Фостър и Карл Каселман – Грид, план за нова изчислителна инфраструктура – 1999г.
- Основни области на приложение са физика на елементарните частици, изчислителна биология, геонауки, проучвания на Космоса и др.
- **CERN** (*европейски център за ядрени изследвания*) е една от най – известните организации в научноизследователската област, която използва грид технологии.



Предимства

- Намаляват времето за решаване на задачите чрез по – ефективно натоварване на ресурсите;
- Повишават качеството на обработените данни;
- Съсредоточават по-голям ресурс на местата, където е нужно.

Недостатъци

- Отделните компоненти не си осигуряват взаимозаменяемост;
- В повечето случаи са разположени в различни локални мрежи;
- Връзките между тях невинаги са надеждни;
- Имат различни собственици.

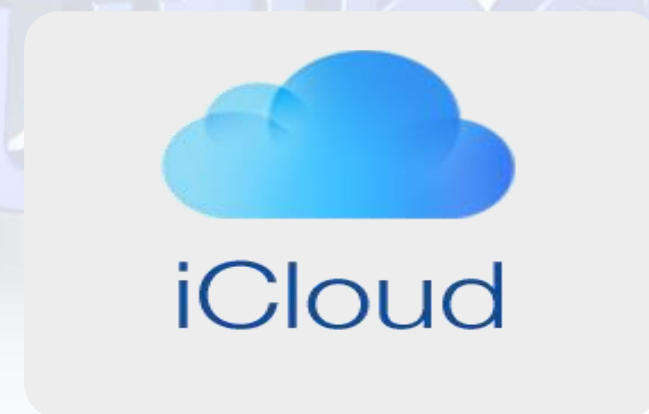
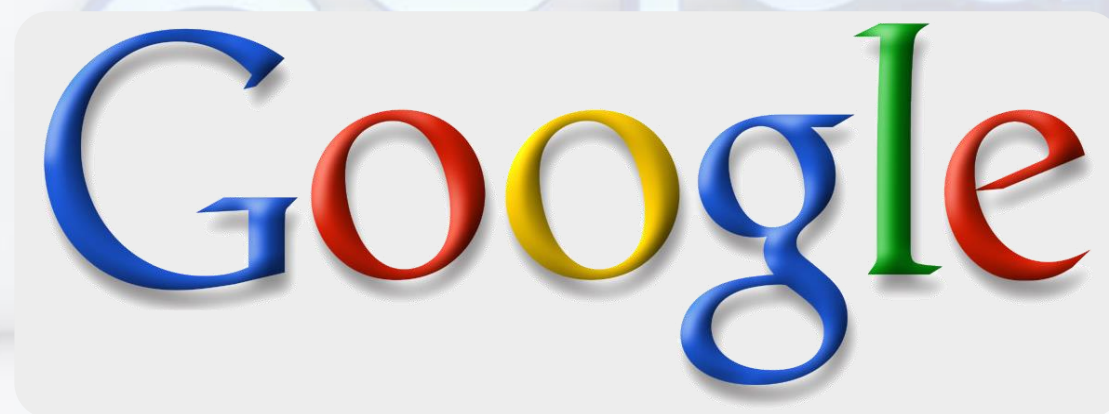
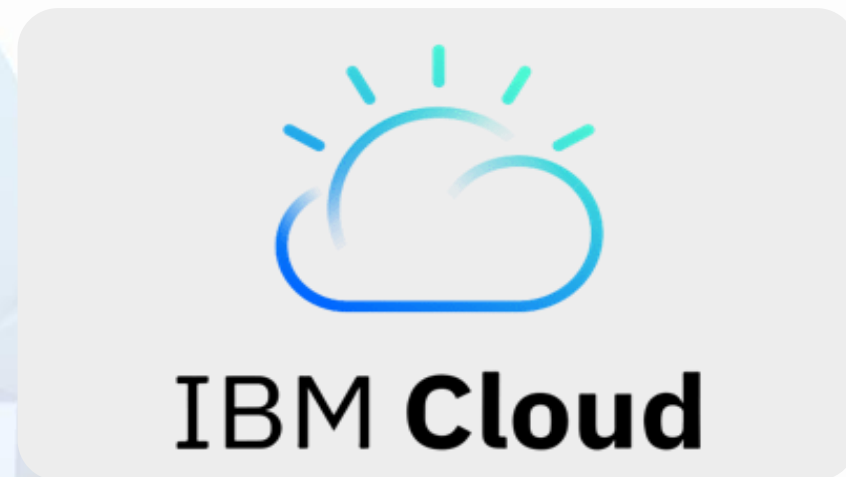
2. Облачни (Cloud) технологии.

- Облачните технологии предлагат услуги през интернет или други мрежи чрез система от хардуерни устройства, които се управляват чрез специален софтуер. Тези услуги се предоставят от центрове за данни (***data centers***). Достъпността до услугите е възможна от всяка точка на света, която има връзка с интернет.



Cloud
Computing

Най – известните доставчици на такива услуги са:



Облачна технология



The diagram illustrates cloud technology. At the top center is a large blue cloud with a white outline, containing the text 'Облачна технология'. Below the cloud, five dashed blue lines connect it to various devices on a light blue ground. From left to right, the devices are: a server tower and a database cylinder, a tablet, a desktop computer with a monitor and tower, a laptop, and a smartphone. Each device is labeled with its name in Bulgarian below it.



Сървър



Таблет



Компютър



Лаптоп



Смартфон

а) Модели на доставка на услугата

- **Софтуер като услуга** – плаща се за използване на определен софтуерен продукт;
- **Инфраструктура като услуга** – наема се определен обем на изчислителни ресурси - процесор, оперативна памет, мрежови компоненти и др;
- **Платформа като услуга** – наемат се както инфраструктура, така и софтуер.



б) Облачна инфраструктура според потребителите

- **Частен облак** – притежава се или се наема от една организация и се използва само от нея;
- **Общодостъпен облак** – споделя се от няколко организации, които имат сходни цели и идеи;
- **Публичен облак** – притежава се от една организация, която продава или предоставя безплатно услуги на други потребители;
- **Хибриден облак** – комбинация на няколко облака, които се разграничават, независимо че ползват обща технология.

Различия в технологията

Грид



- Изпълняват точно определени задачи, изискващи голям ресурс за определено време;
- Използват общи ресурси, собственост на организации включени в даден проект.

Облачни



- Изпълняват заявките на голям брой потребители за дълъг период от време;
- Ресурсите са притежание на една организация и могат да се ползват и от други срещу заплащане.



- Създайте текстов документ и опишете в него работата на организацията CERN. Споделете документа със своите съученици, като им дадете права за редакция.
- Разгледайте сайтовете на най-големите компании за облачни технологии и изгответе доклад за тях.



Полезна информация

- ✓ Използване на облачните технологии в учебния процес
- ✓ Предимства и недостатъци на облачните бази данни
- ✓ Облачни технологични модели - видове облаци

